

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе №1
“Основные конструкции языка Python ”

Выполнил:
Студент группы ИУ5-34Б
Шерстеникин Н.С.
Преподаватель:
Нардид А.Н.

Москва 2025

Задание

Разработать программу для решения [биквадратного уравнения](#).

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов А, В, С, вычисляет дискриминант и **ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).
3. Коэффициенты А, В, С могут быть заданы в виде параметров командной строки ([вариант задания параметров приведен в конце файла с примером кода](#)). Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2. [Описание работы с параметрами командной строки](#).
4. Если коэффициент А, В, С введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно пока коэффициент не будет введен корректно. Корректно заданный коэффициент - это коэффициент, значение которого может быть без ошибок преобразовано в действительное число.
5. Дополнительное задание 1 (*). Разработайте две программы на языке Python - одну с применением процедурной парадигмы, а другую с применением объектно-ориентированной парадигмы.
6. Дополнительное задание 2 (*). Разработайте две программы - одну на языке Python, а другую на любом другом языке программирования (кроме C++).

Код(main.py)

```
import math

def Collect_Data():
    a = input("Пожалуйста,введите параметр a: ")
    b = input("Пожалуйста,введите параметр b: ")
    c = input("Пожалуйста,введите параметр c: ")
    if (not (a.isdigit() or (a[0] == "-" and a[1:].isdigit())) or not (b.isdigit() or (b[0] == "-" and b[1:].isdigit()))) or not (c.isdigit() or (c[0] == "-" and c[1:].isdigit())):

        print("Неправильные корни, попробуйте снова")
        exit()
    else:
        return [a,b,c]

Data = Collect_Data()

def Calculate(Data_1):
    a = float(Data_1[0])
    b = float(Data_1[1])
    c = float(Data_1[2])
    D = b**2 - 4*a*c
    if(D < 0):
```

```
print("Корней нет")
elif(D == 0):
    Ans1 = (-b) / (2 * a)
    print("Дискриминант:", D, " Корень: ",Ans1)
else:
    Ans1 = (- b - D**0.5)/(2*a)
    Ans2 = (- b + D**0.5)/(2*a)
    print("Дискриминант:", D, " Корни: ",Ans1,Ans2)
```

Calculate(Data)

Работа приложения

```
Пожалуйста, введите параметр a: 1
Пожалуйста, введите параметр b: -26
Пожалуйста, введите параметр c: 25
Неправильные корни, попробуйте снова
```

```
Пожалуйста, введите параметр a: 1
Пожалуйста, введите параметр b: -26
Пожалуйста, введите параметр c: 25
Дискриминант: 576.0   Корни: 1.0 25.0
```